Tugas labaoratorium

Nama : Athalia Uzzi

Nim : 261410107

Laboratorium 4

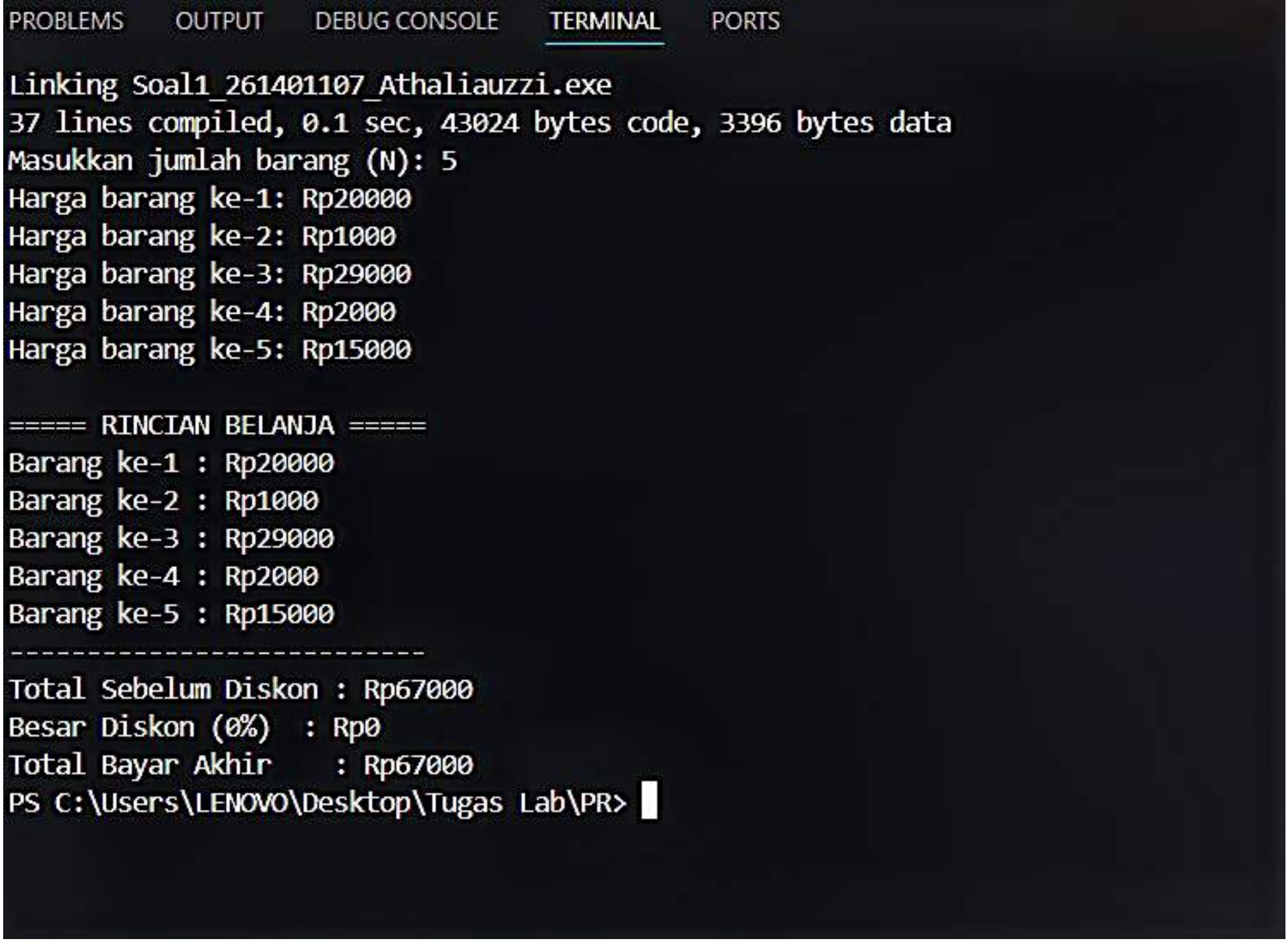
Dipindai dengan CamScanner

Untitled-1 | Soal1_261401107_Athaliauzzi.pas | Soal2_261401107_Athaliauzzi.pas | Soal3_

Soal1_261401107_Athaliauzzi.pas

```
2   program Soal1;
3   var
4     n, i, persen: integer;
5     harga: array[1..100] of real;
6     total, diskon, bayar: real;
7   begin
8     write('Masukkan jumlah barang (N): ');
9     readln(n);
10
11    total := 0;
12    for i := 1 to n do
13    begin
14      write('Harga barang ke-', i, ': Rp');
15      readln(harga[i]);
16      total := total + harga[i];
17    end;
18
19    { Tentukan diskon dengan if-else }
20    if total < 100000 then
21      persen := 0
22    else if total < 500000 then
23      persen := 10
24    else
25      persen := 20;
26
27    diskon := total * persen / 100;
28    bayar := total - diskon;
29
30    writeln;
31    writeln('===== RINCIAN BELANJA =====');
32    for i := 1 to n do
33      writeln('Barang ke-', i, ' : Rp', harga[i]:0:0);
34    writeln('--------------------------');
35    writeln('Total Sebelum Diskon : Rp', total:0:0);
36    writeln('Besar Diskon (', persen, '%)  : Rp', diskon:0:0);
37    writeln('Total Bayar Akhir    : Rp', bayar:0:0);
38  end.
```

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

Soal2_261401107_Athaliauzzi.pas

```pascal
program Soal2;

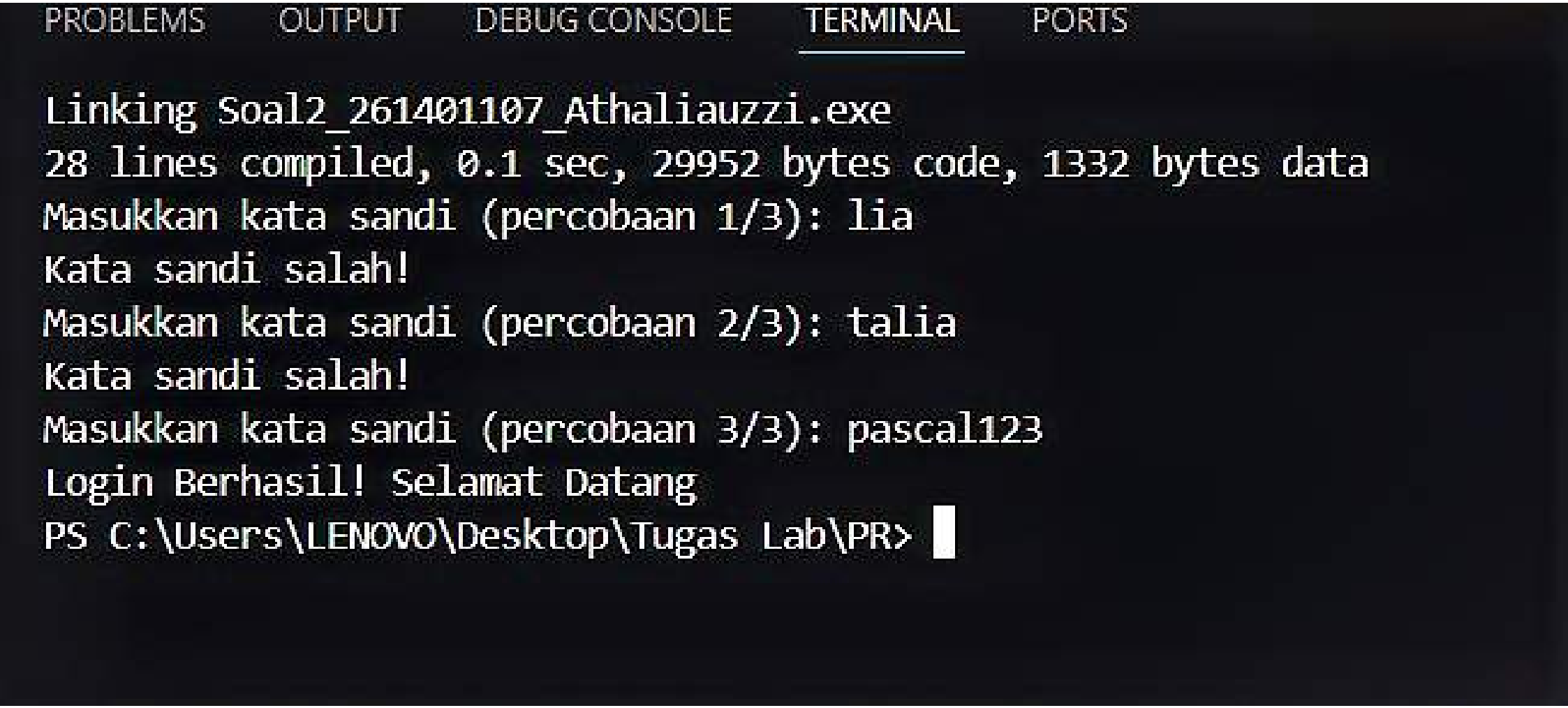
var
  sandi, masukan: string;
  coba: integer;
  berhasil: boolean;
begin
  sandi := 'pascal123';
  coba := 0;
  berhasil := false;

  repeat
    coba := coba + 1;
    write('Masukkan kata sandi (percobaan ', coba, '/3): ');
    readln(masukan);

    if masukan = sandi then
    begin
      writeln('Login Berhasil! Selamat Datang');
      berhasil := true;
      break;
    end
    else
      writeln('Kata sandi salah!');
  until coba >= 3;

  if not berhasil then
    writeln('Akses Ditolak! Akun Terkunci.');
end.
```

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

Untitled-1 | Soal1_261401107_Athaliauzzi.pas | Soal2_261401107_Athaliauzzi.pas | Soal3_261401107_Atha

Soal3_261401107_Athaliauzzi.pas

```
1   program Soal3;
2
3   var
4     n, pilihan, i: integer;
5   begin
6     write('Masukkan nilai N: ');
7     readln(n);
8     write('Pilih kategori deret (1: Ganjil, 2: Genap): ');
9     readln(pilihan);
10
11    writeln('Hasil deret:');
12    i := 0;
13    while i < n do
14    begin
15      i := i + 1;
16
17      if (pilihan = 1) and (i mod 2 = 0) then
18        continue;          { lewati genap }
19      if (pilihan = 2) and (i mod 2 <> 0) then
20        continue;          { lewati ganjil }
21      if i mod 5 = 0 then
22        continue;          { lewati kelipatan 5 }
23
24      write(i, ' ');
25    end;
26    writeln;
27  end.
```

Dipindai dengan CamScanner

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Linking Soal3_261401107_Athaliauzzi.exe
26 lines compiled, 0.1 sec, 31088 bytes code, 1332 bytes data
Masukkan nilai N: 4
Pilih kategori deret (1: Ganjil, 2: Genap): 2
Hasil deret:
2 4
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\Tugas Lab\PR>
```

Dipindai dengan CamScanner

Soal4_261401107_Athaliauzzi.pas

```
program Soal4;
var
  pilih, x, y: integer;
  a, b: real;
  lagi: char;
begin
  repeat
    writeln('====== KALKULATOR ======');
    writeln('1: Penjumlahan');
    writeln('2: Pengurangan');
    writeln('3: Perkalian');
    writeln('4: Pembagian Real');
    writeln('5: DIV & MOD');
    write('Pilih operasi (1-5): ');
    readln(pilih);

    case pilih of
      1: begin
           write('Angka pertama: '); readln(a);
           write('Angka kedua  : '); readln(b);
           writeln('Hasil: ', (a + b):0:2);
         end;
      2: begin
           write('Angka pertama: '); readln(a);
           write('Angka kedua  : '); readln(b);
           writeln('Hasil: ', (a - b):0:2);
         end;
      3: begin
           write('Angka pertama: '); readln(a);
           write('Angka kedua  : '); readln(b);
           writeln('Hasil: ', (a * b):0:2);
         end;
      4: begin
           write('Angka pertama: '); readln(a);
           write('Angka kedua  : '); readln(b);
           if b = 0 then
             writeln('Error: tidak bisa dibagi nol!')
```

Dipindai dengan CamScanner

```
        write('Angka pertama: '); readln(a);
        write('Angka kedua  : '); readln(b);
        writeln('Hasil: ', (a * b):0:2);
      end;
    4: begin
        write('Angka pertama: '); readln(a);
        write('Angka kedua  : '); readln(b);
        if b = 0 then
          writeln('Error: tidak bisa dibagi nol!')
        else
          writeln('Hasil: ', (a / b):0:2);
      end;
    5: begin
        write('Bilangan bulat pertama: '); readln(x);
        write('Bilangan bulat kedua  : '); readln(y);
        if y = 0 then
          writeln('Error: tidak bisa dibagi nol!')
        else
        begin
          writeln('DIV = ', x div y);
          writeln('MOD = ', x mod y);
        end;
      end;
  else
    writeln('Pilihan tidak valid!');
  end;

  write('Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): ');
  readln(lagi);
  writeln;
until (lagi = 'T') or (lagi = 't');
end.
```

Dipindai dengan CamScanner

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Linking Soal4_261401107_Athaliauzzi.exe
59 lines compiled, 0.1 sec, 44128 bytes code, 3396 bytes data
====== KALKULATOR ======
1: Penjumlahan
2: Pengurangan
3: Perkalian
4: Pembagian Real
5: DIV & MOD
Pilih operasi (1-5): 1
Angka pertama: 12
Angka kedua  : 23
Hasil: 35.00
Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): y

====== KALKULATOR ======
1: Penjumlahan
2: Pengurangan
3: Perkalian
4: Pembagian Real
5: DIV & MOD
Pilih operasi (1-5): 2
Angka pertama: 32
Angka kedua  : 1
Hasil: 31.00
Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): y

====== KALKULATOR ======
1: Penjumlahan
2: Pengurangan
3: Perkalian
4: Pembagian Real
5: DIV & MOD
Pilih operasi (1-5): 3
Angka pertama: 12
Angka kedua  : 3
Hasil: 36.00
Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T):
```

Dipindai dengan CamScanner

Soal5_261401107_Athaliauzzi.pas

```pascal
program Soal5;
var
  m, n, i, j, lulus, tidakLulus: integer;
  nilai, jumlah: real;
  rata: array[1..100] of real;
begin
  write('Masukkan jumlah mahasiswa (M): ');
  readln(m);
  write('Masukkan jumlah tugas (N)    : ');
  readln(n);

  lulus := 0;
  tidakLulus := 0;

  { Nested loop: luar = mahasiswa, dalam = tugas }
  for i := 1 to m do
  begin
    writeln('--- Mahasiswa ke-', i, ' ---');
    jumlah := 0;
    for j := 1 to n do
    begin
      write('Nilai tugas ke-', j, ': ');
      readln(nilai);
      jumlah := jumlah + nilai;
    end;
    rata[i] := jumlah / n;

    if rata[i] >= 65 then
      lulus := lulus + 1
    else
      tidakLulus := tidakLulus + 1;
  end;

  writeln;
  writeln('===== REKAPITULASI =====');
  for i := 1 to m do
  begin
```

Dipindai dengan CamScanner

```
35    writeln('===== REKAPITULASI =====');
36    for i := 1 to m do
37    begin
38      write('Mahasiswa ke-', i, ' : ', rata[i]:0:2, ' -> ');
39      if rata[i] >= 65 then
40        writeln('LULUS')
41      else
42        writeln('TIDAK LULUS');
43    end;
44    writeln('Total LULUS       : ', lulus);
45    writeln('Total TIDAK LULUS : ', tidakLulus);
46  end.
```

Dipindai dengan CamScanner

```
Linking Soal5_261401107_Athaliauzzi.exe
45 lines compiled, 0.1 sec, 43184 bytes code, 3396 bytes data
Masukkan jumlah mahasiswa (M): 3
Masukkan jumlah tugas (N)    : 2
--- Mahasiswa ke-1 ---
Nilai tugas ke-1: 12
Nilai tugas ke-2: 100
--- Mahasiswa ke-2 ---
Nilai tugas ke-1: 20
Nilai tugas ke-2: 80
--- Mahasiswa ke-3 ---
Nilai tugas ke-1: 100
Nilai tugas ke-2: 80

===== REKAPITULASI =====
Mahasiswa ke-1 : 56.00 -> TIDAK LULUS
Mahasiswa ke-2 : 50.00 -> TIDAK LULUS
Mahasiswa ke-3 : 90.00 -> LULUS
Total LULUS       : 1
Total TIDAK LULUS : 2
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\Tugas Lab\PR>
```

Dipindai dengan CamScanner

Soal6_261401107_Athaliauzzi.pas

```
1   program Soal6;
2   var
3     tugas, uts, uas, hadir, akhir: real;
4     indeks: char;
5   begin
6     write('Nilai Tugas : '); readln(tugas);
7     write('Nilai UTS   : '); readln(uts);
8     write('Nilai UAS   : '); readln(uas);
9     write('Kehadiran % : '); readln(hadir);
10
11    akhir := (0.3 * tugas) + (0.3 * uts) + (0.4 * uas);
12
13    { Indeks huruf }
14    if akhir >= 85 then
15      indeks := 'A'
16    else if akhir >= 75 then
17      indeks := 'B'
18    else if akhir >= 60 then
19      indeks := 'C'
20    else if akhir >= 50 then
21      indeks := 'D'
22    else
23      indeks := 'E';
24
25    writeln;
26    writeln('Nilai Akhir  : ', akhir:0:2);
27    writeln('Indeks Huruf : ', indeks);
28
29    { Nested if: nilai DAN kehadiran }
30    if akhir >= 60 then
31    begin
32      if hadir >= 80 then
33        writeln('Status       : LULUS')
34      else
35        writeln('Status       : TIDAK LULUS (kehadiran kurang)');
36    end
37    else
```

Dipindai dengan CamScanner

```
28
29      { Nested if: nilai DAN kehadiran }
30      if akhir >= 60 then
31      begin
32        if hadir >= 80 then
33          writeln('Status         : LULUS')
34        else
35          writeln('Status         : TIDAK LULUS (kehadiran kurang)');
36      end
37      else
38        writeln('Status         : TIDAK LULUS (nilai kurang)');
39    end.
```

Dipindai dengan CamScanner

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Linking Soal6_261401107_Athaliauzzi.exe
38 lines compiled, 0.2 sec, 41616 bytes code, 3396 bytes data
Nilai Tugas  : 78
Nilai UTS    : 90
Nilai UAS    : 100
Kehadiran %  : 80

Nilai Akhir  : 90.40
Indeks Huruf : A
Status       : LULUS
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\Tugas Lab\PR>
```

Dipindai dengan CamScanner

Soal7_261401107_Athaliauzzi.pas

```pascal
program Soal7;
var
  kode: char;
  jam: integer;
  tarif: longint;
begin
  write('Kode kendaraan (M=Mobil, K=Motor, B=Bus): ');
  readln(kode);
  kode := upcase(kode);
  write('Lama parkir (jam): ');
  readln(jam);
  if jam < 1 then jam := 1;

  tarif := 0;
  case kode of
    'M': if jam > 10 then
           tarif := 30000
         else
           tarif := 5000 + (jam - 1) * 3000;
    'K': if jam > 10 then
           tarif := 10000
         else
           tarif := 2000 + (jam - 1) * 1000;
    'B': if jam > 10 then
           tarif := 50000
         else
           tarif := 10000 + (jam - 1) * 5000;
  else
    writeln('Kode kendaraan tidak valid!');
  end;

  if tarif > 0 then
  begin
    if jam > 10 then
      writeln('(Berlaku Tarif Maksimal Flat)');
    writeln('Lama parkir : ', jam, ' jam');
    writeln('Total tarif : Rp', tarif);
```

Dipindai dengan CamScanner

```
            tarif := 5000 + (jam - 1) * 3000;
        'K': if jam > 10 then
            tarif := 10000
          else
            tarif := 2000 + (jam - 1) * 1000;
        'B': if jam > 10 then
            tarif := 50000
          else
            tarif := 10000 + (jam - 1) * 5000;
    else
      writeln('Kode kendaraan tidak valid!');
    end;

    if tarif > 0 then
    begin
      if jam > 10 then
        writeln('(Berlaku Tarif Maksimal Flat)');
      writeln('Lama parkir : ', jam, ' jam');
      writeln('Total tarif : Rp', tarif);
    end;
end.
```

Dipindai dengan CamScanner

```
Linking Soal7_261401107_Athaliauzzi.exe
38 lines compiled, 0.2 sec, 31216 bytes code, 1332 bytes data
Kode kendaraan (M=Mobil, K=Motor, B=Bus): m
Lama parkir (jam): 5
Lama parkir : 5 jam
Total tarif : Rp17000
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\Tugas Lab\PR>
```

Dipindai dengan CamScanner

Soal8_261401107_Athaliauzzi.pas

```
program Soal8;
var
  gol: char;
  jam: integer;
  pokok, lembur, bonus, total: longint;
  valid: boolean;
begin
  write('Golongan (A/B/C)       : ');
  readln(gol);
  gol := upcase(gol);
  write('Total jam kerja/minggu : ');
  readln(jam);

  valid := true;
  pokok := 0;
  case gol of
    'A': pokok := 1500000;
    'B': pokok := 2000000;
    'C': pokok := 2500000;
  else
    valid := false;
    writeln('Golongan tidak valid!');
  end;

  if valid then
  begin
    { Lembur: kelebihan dari 40 jam }
    if jam > 40 then
      lembur := (jam - 40) * 20000
    else
      lembur := 0;

    { Bonus khusus golongan C (nested if) }
    bonus := 0;
    if gol = 'C' then
    begin
      if jam > 50 then
```

Dipindai dengan CamScanner

```
24
25    if valid then
26    begin
27      { Lembur: kelebihan dari 40 jam }
28      if jam > 40 then
29        lembur := (jam - 40) * 20000
30      else
31        lembur := 0;
32
33      { Bonus khusus golongan C (nested if) }
34      bonus := 0;
35      if gol = 'C' then
36      begin
37        if jam > 50 then
38          bonus := 100000;
39      end;
40
41      total := pokok + lembur + bonus;
42
43      writeln;
44      writeln('===== RINCIAN GAJI =====');
45      writeln('Gaji Pokok        : Rp', pokok);
46      writeln('Lembur            : Rp', lembur);
47      writeln('Bonus             : Rp', bonus);
48      writeln('Total Gaji Akhir : Rp', total);
49    end;
50  end.
```

Dipindai dengan CamScanner

```
Linking Soal8_261401107_Athaliauzzi.exe
49 lines compiled, 0.1 sec, 31296 bytes code, 1332 bytes data
Golongan (A/B/C)        : b
Total jam kerja/minggu : 28

===== RINCIAN GAJI =====
Gaji Pokok         : Rp2000000
Lembur             : Rp0
Bonus              : Rp0
Total Gaji Akhir : Rp2000000
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\Tugas Lab\PR>
```

Dipindai dengan CamScanner

Soal9_261401107_Athaliauzzi.pas

```pascal
program Soal9;
var
  tahun, bulan, hari: integer;
  kabisat: boolean;
begin
  write('Masukkan tahun             : ');
  readln(tahun);
  write('Masukkan nomor bulan (1-12): ');
  readln(bulan);

  { Cek tahun kabisat dengan mod }
  kabisat := (tahun mod 400 = 0) or
             ((tahun mod 4 = 0) and (tahun mod 100 <> 0));

  hari := 0;
  case bulan of
    1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: hari := 31;
    4, 6, 9, 11:           hari := 30;
    2: if kabisat then
         hari := 29
       else
         hari := 28;
  else
    writeln('Nomor bulan tidak valid!');
  end;

  if hari > 0 then
  begin
    if kabisat then
      writeln('Tahun ', tahun, ' adalah tahun kabisat.')
    else
      writeln('Tahun ', tahun, ' bukan tahun kabisat.');
    writeln('Jumlah hari = ', hari, ' hari');
  end;
end.
```

Dipindai dengan CamScanner

```
Linking Soal9_261401107_Athaliauzzi.exe
34 lines compiled, 0.1 sec, 31232 bytes code, 1332 bytes data
Masukkan tahun                : 12
Masukkan nomor bulan (1-12): 2
Tahun 12 adalah tahun kabisat.
Jumlah hari = 29 hari
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\Tugas Lab\PR>
```

Dipindai dengan CamScanner